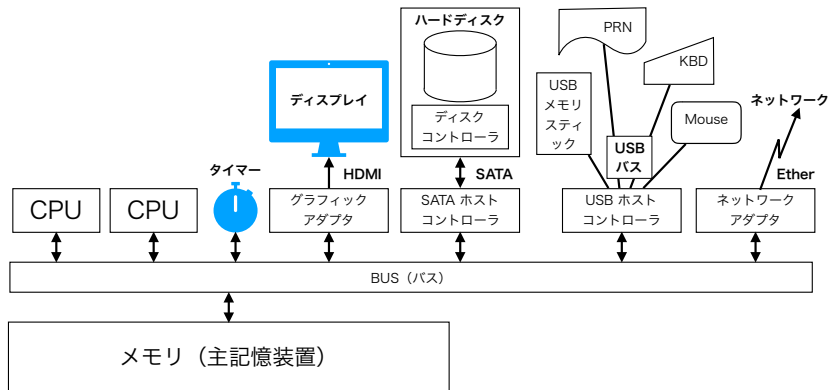


オペレーティングシステム

第2章 前提知識

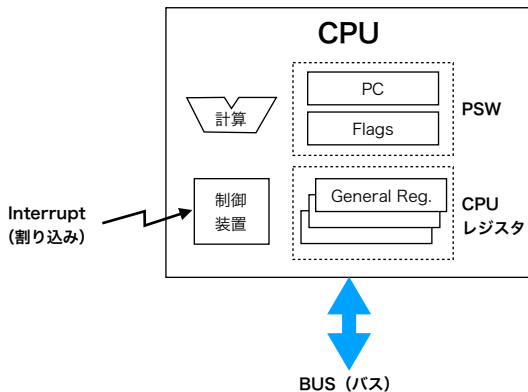
<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

ハードウェア構成



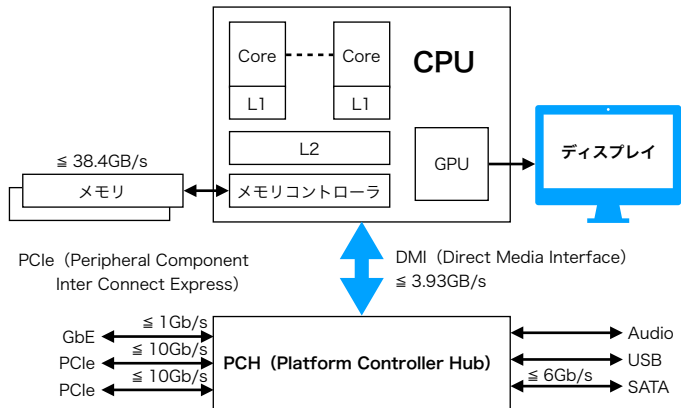
- SMP (Symmetric Multiprocessing)
- CPU, メモリ, タイマー, アダプタ, コントローラ, バス
- DMA (Direct Memory Access), I/O 完了割込み

CPU の構成



- PSW (Program Status Word)
- CPU レジスタ
- 割り込み (Interrupt)

デスクトップ・パーソナルコンピュータ



- CPU
- コア (Core)

デスクトップ・パーソナルコンピュータの内部

PC内部の例

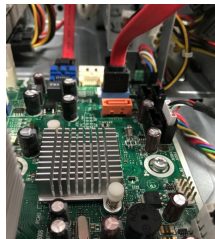
マザーボード

CPU, メモリ, PCH,
PCIe, USB, GbE(Net),
HDMI, SATA

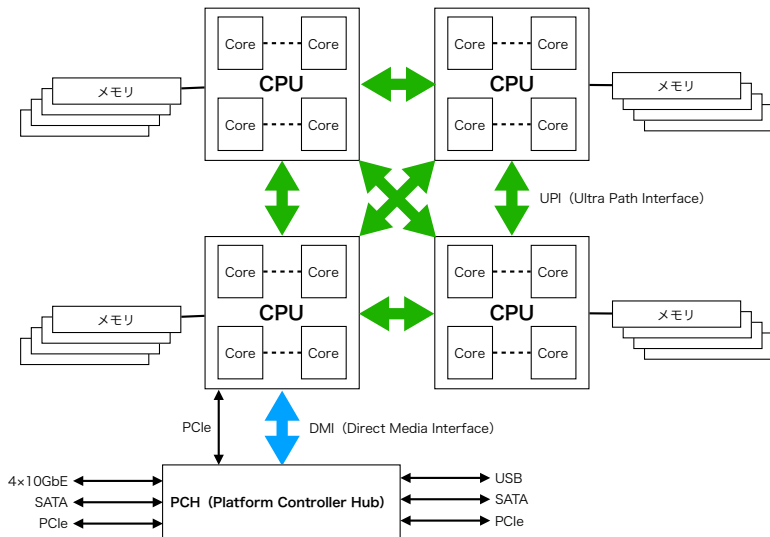
電源装置

ストレージ

HDD(SATA),
DVD(SATA),
カードリーダー(USB)



サーバコンピュータ



ユーザ・プロセスからカーネルに切り換わる唯一の方法

1. I/O 完了・タイマー

ホストコントローラ, ネットワークアダプタ, タイマー等のコマンド完了など

2. システムコール

ユーザ／プロセスが SVC (*Supervisor Call*) 命令を実行

3. 保護違反

特権違反, メモリ保護違反

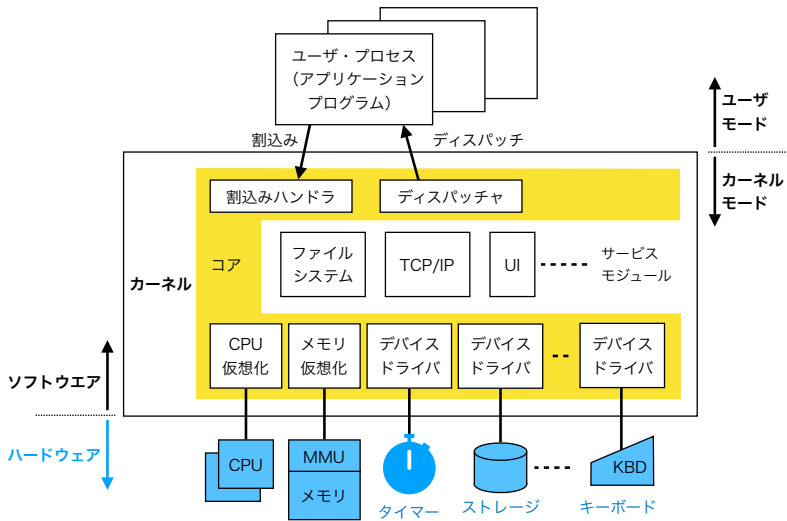
4. ソフトウェアのエラー

オーバーフロー, ゼロ除算など

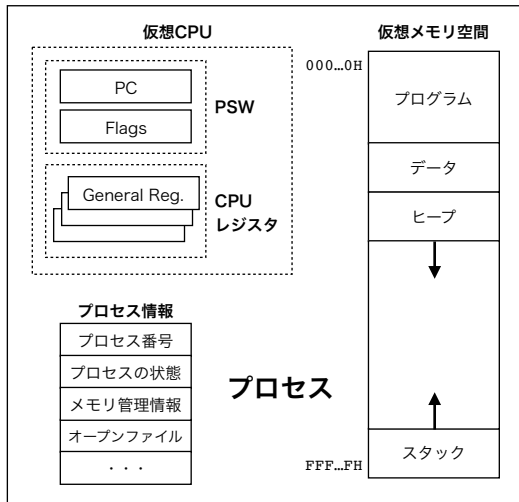
5. ハードウェアのエラー

故障, 電源異常

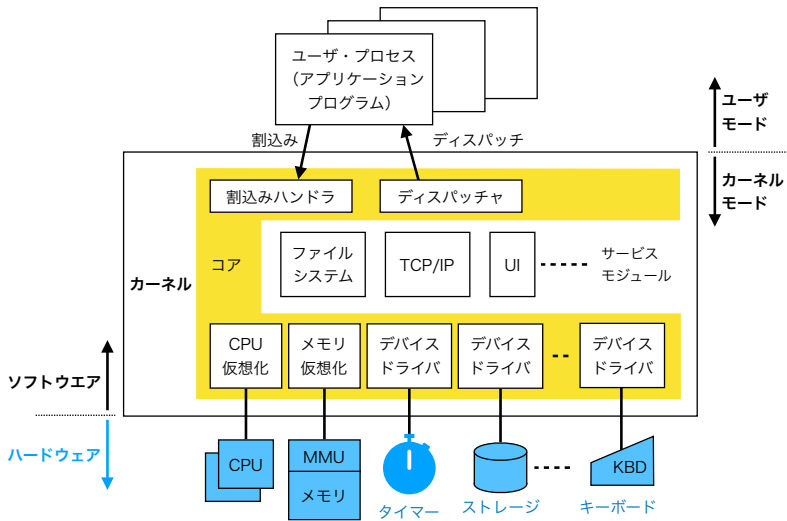
オペレーティングシステムの構造



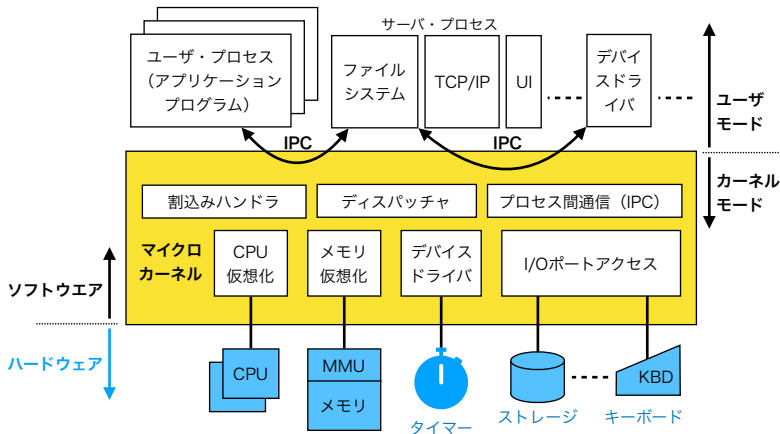
プロセスの構造



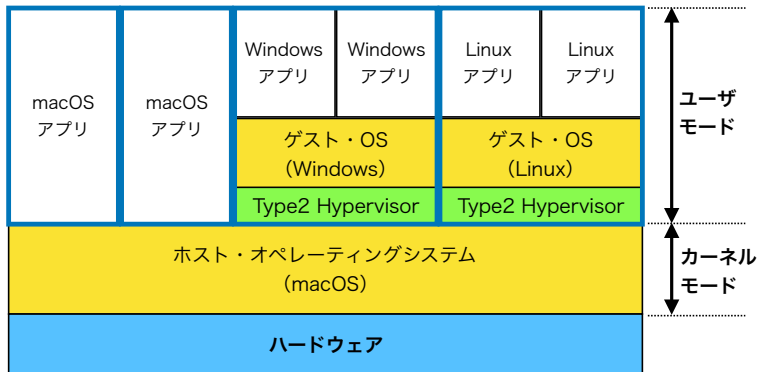
単層カーネル（モノリシック・カーネル）



マイクロカーネル (micro-kernel)

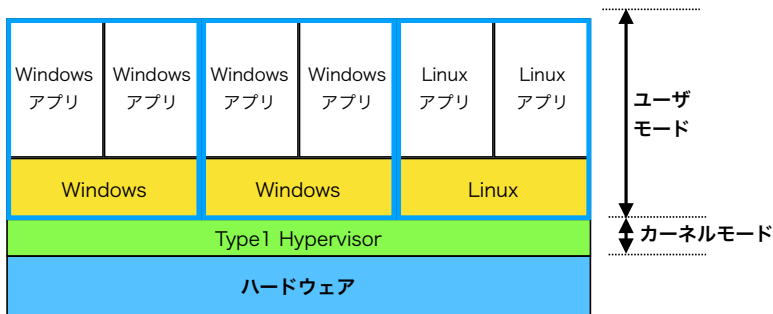


Type 2 ハイパーバイザ



- ホスト・オペレーティングシステム
- ゲスト・オペレーティングシステム
- VMware Workstation, VirtualBox

Type 1 ハイパーバイザ



- メインフレーム：IBM z/VM
- PC サーバ：VMware vSphere, Xen, Hyper-V

- 仮想マシンのディスクイメージの配布
- ソフトウェアの新しい流通手法

第 18 章

TaC (Tokuyama Advanced educational Computer)

TeC7 と TaC



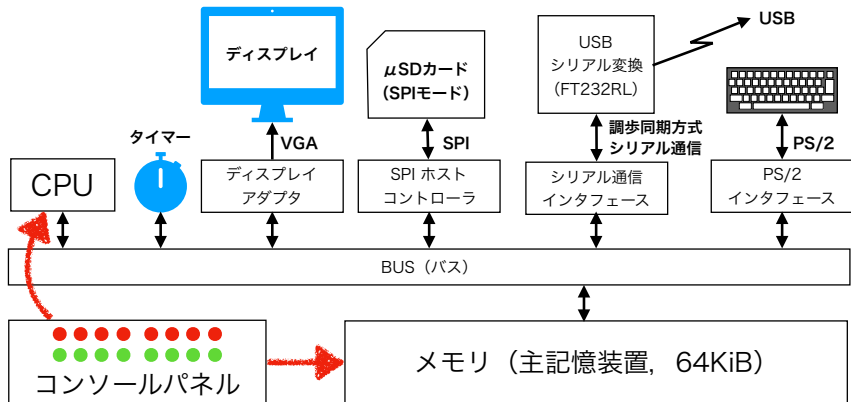
(a) TeC7 の写真



(b) TaC としての使用例

TeC7 は、TacOS を書き込んだマイクロ SD カードを装着すると、簡単な PC (TaC) として使用できる。

TaC のハードウェア



TacOS の構造

